

一元二次方程典型题目

说明：本题集按初中常见考点整理，覆盖概念识别、常用解法、换元转化、根的判别式、根与系数关系、实际应用和综合提高。每题后附答案或关键解析。

一、概念与一般形式

题 1

判断下列方程中，哪些是一元二次方程。

(1) $x^2 - 3x + 2 = 0$

(2) $x + \frac{1}{x} = 2$

(3) $(x + 2)^2 = x^2 + 4$

(4) $2x^2 + xy - 1 = 0$

(5) $(x - 1)(x + 3) = 0$

答案：

(1) 是；(5) 是。

(2) 不是整式方程；(3) 化简后为一次方程；(4) 含有两个未知数。

题 2

把方程 $(2x - 1)(x + 3) = x + 5$ 化为一般形式，并写出 a, b, c 。

答案：

$$2x^2 + 5x - 3 = x + 5$$

$$2x^2 + 4x - 8 = 0$$

两边同除以 2：

$$x^2 + 2x - 4 = 0$$

所以 $a = 1, b = 2, c = -4$ 。

题 3

把方程 $3x(x - 2) = 5(x + 1)$ 化为一般形式。

答案：

$$3x^2 - 6x = 5x + 5$$

$$\boxed{3x^2 - 11x - 5 = 0}$$

题 4

若 $(m - 2)x^2 + 3x - 1 = 0$ 是关于 x 的一元二次方程，求 m 的取值范围。

答案：

二次项系数不能为 0：

$$m - 2 \neq 0$$

$$\boxed{m \neq 2}$$

题 5

若 $(k^2 - 9)x^2 + (k - 3)x + 2 = 0$ 是关于 x 的一元二次方程，求 k 的取值范围。

答案：

二次项系数不能为 0：

$$k^2 - 9 \neq 0$$

$$\boxed{k \neq 3, k \neq -3}$$

题 6

已知 $x = 2$ 是方程 $x^2 + mx - 8 = 0$ 的一个根，求 m ，并求另一个根。

答案：

代入 $x = 2$ ：

$$4 + 2m - 8 = 0 \implies 2m = 4 \implies m = 2$$

方程为：

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x - 2)(x + 4) = 0$$

另一个根为：

$$\boxed{-4}$$

二、常规解法

题 7

解方程： $x^2 = 49$ 。

答案：

$$\boxed{x = \pm 7}$$

题 8

解方程： $(x - 4)^2 = 9$ 。

答案：

$$x - 4 = \pm 3$$

$$\boxed{x = 1 \text{ 或 } x = 7}$$

题 9

解方程： $3(x + 2)^2 = 12$ 。

答案：

$$(x + 2)^2 = 4$$

$$x + 2 = \pm 2$$

$$\boxed{x = 0 \text{ 或 } x = -4}$$

题 10

解方程： $2(x - 1)^2 = 5$ 。

答案：

$$(x - 1)^2 = \frac{5}{2}$$

$$x - 1 = \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$x = 1 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$$

题 11

解方程： $x^2 - 6x = 0$ 。

答案：

$$x(x - 6) = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } x = 6$$

题 12

解方程： $x^2 - 25 = 0$ 。

答案：

$$(x - 5)(x + 5) = 0$$

$$x = \pm 5$$

题 13

解方程： $x^2 + 2x - 15 = 0$ 。

答案：

$$(x + 5)(x - 3) = 0$$

$$x = 3 \text{ 或 } x = -5$$

题 14

解方程： $2x^2 - 5x - 3 = 0$ 。

答案：

$$(2x + 1)(x - 3) = 0$$

$$x = 3 \text{ 或 } x = -\frac{1}{2}$$

题 15

解方程： $3x^2 - 12x + 12 = 0$ 。

答案：

$$3(x^2 - 4x + 4) = 0$$

$$3(x - 2)^2 = 0$$

$$x = 2$$

题 16

解方程： $(x + 2)(x - 3) = 2(x + 2)$ 。

答案：

移项并提公因式：

$$(x + 2)(x - 3) - 2(x + 2) = 0$$

$$(x + 2)(x - 5) = 0$$

$$x = -2 \text{ 或 } x = 5$$

注意：不能直接约去 $x + 2$ ，否则会漏掉 $x = -2$ 。

题 17

用配方法解方程： $x^2 - 2x - 3 = 0$ 。

答案：

$$x^2 - 2x = 3$$

$$(x - 1)^2 = 4$$

$$x - 1 = \pm 2$$

$$x = 3 \text{ 或 } x = -1$$

题 18

解方程： $x^2 + 8x + 7 = 0$ 。

答案：

$$(x + 1)(x + 7) = 0$$

$$x = -1 \text{ 或 } x = -7$$

题 19

解方程： $x^2 - 4x - 6 = 0$ 。

答案：

$$x^2 - 4x = 6$$

$$(x - 2)^2 = 10$$

$$x = 2 \pm \sqrt{10}$$

题 20

用公式法解方程： $2x^2 + 3x - 1 = 0$ 。

答案：

$$a = 2, b = 3, c = -1$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 9 + 8 = 17$$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

$$x = \frac{-3 + \sqrt{17}}{4} \text{ 或 } x = \frac{-3 - \sqrt{17}}{4}$$

题 21

解方程： $5x^2 - 4x + 1 = 0$ 。

答案：

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 1 = 16 - 20 = -4 < 0$$

所以原方程没有实数根。

无实数根

题 22

解方程： $4x^2 - 12x + 9 = 0$ 。

答案：

$$(2x - 3)^2 = 0$$

$$x = \frac{3}{2}$$

题 23

解方程： $6x^2 - x - 1 = 0$ 。

答案：

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-1) = 25$$

$$x = \frac{1 \pm 5}{12}$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ 或 } x = -\frac{1}{3}$$

题 24

解方程： $\frac{1}{2}x^2 - x - 4 = 0$ 。

答案：

两边同乘 2：

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

$$x = 4 \text{ 或 } x = -2$$

三、换元与转化

题 25

解方程： $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$ 。

答案：

令 $t = x^2 - 3x$ ，则：

$$t^2 - 2t - 8 = 0$$

$$(t - 4)(t + 2) = 0$$

所以 $t = 4$ 或 $t = -2$ 。

当 $t = 4$ 时：

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \implies (x - 4)(x + 1) = 0$$

$$x = 4 \text{ 或 } x = -1$$

当 $t = -2$ 时：

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \implies (x - 1)(x - 2) = 0$$

$$x = 1 \text{ 或 } x = 2$$

$$x = -1, 1, 2, 4$$

题 26

解方程： $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ 。

答案：

令 $t = x^2$ ，则：

$$t^2 - 13t + 36 = 0$$

$$(t - 4)(t - 9) = 0$$

所以 $x^2 = 4$ 或 $x^2 = 9$ 。

$$x = \pm 2, \pm 3$$

题 27

解方程： $(x + 1)^2 - 5(x + 1) + 6 = 0$ 。

答案：

令 $t = x + 1$ ：

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

$$(t - 2)(t - 3) = 0$$

所以 $t = 2$ 或 $t = 3$ 。

$$x + 1 = 2 \text{ 或 } x + 1 = 3$$

$$x = 1 \text{ 或 } x = 2$$

题 28

解方程： $(x^2 + x - 1)(x^2 + x - 6) = 0$ 。

答案：

由乘积为 0：

$$x^2 + x - 1 = 0 \quad \text{或} \quad x^2 + x - 6 = 0$$

第一个方程：

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

第二个方程：

$$(x + 3)(x - 2) = 0$$

$$x = -3 \text{ 或 } x = 2$$

$$x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}, -3, 2$$

题 29

解方程： $|x^2 - 5x + 6| = 2$ 。

答案：

分两种情况。

当 $x^2 - 5x + 6 = 2$ 时：

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$(x - 1)(x - 4) = 0$$

$$x = 1 \text{ 或 } x = 4$$

当 $x^2 - 5x + 6 = -2$ 时：

$$x^2 - 5x + 8 = 0$$

$$\Delta = 25 - 32 = -7 < 0$$

无实数根。

$$x = 1 \text{ 或 } x = 4$$

题 30

解分式方程： $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = 1$ 。

答案：

定义域: $x \neq 1, x \neq -1$ 。

两边同乘 $(x-1)(x+1)$:

$$(x+1) + (x-1) = x^2 - 1$$

$$2x = x^2 - 1$$

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$x = 1 \pm \sqrt{2}$$

两个根都不等于 ± 1 , 所以均符合题意。

$$x = 1 + \sqrt{2} \text{ 或 } x = 1 - \sqrt{2}$$

题 31

解方程: $\sqrt{x+4} = x-2$ 。

答案:

由右边非负, 得 $x \geq 2$ 。

两边平方:

$$x+4 = (x-2)^2$$

$$x+4 = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - 5x = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } x = 5$$

结合 $x \geq 2$, 舍去 $x = 0$ 。

$$x = 5$$

题 32

解方程: $x + \sqrt{x+1} = 5$ 。

答案:

令 $t = \sqrt{x+1}$, 则 $t \geq 0$, 且 $x = t^2 - 1$ 。

代入原方程：

$$t^2 - 1 + t = 5$$

$$t^2 + t - 6 = 0$$

$$(t + 3)(t - 2) = 0$$

因为 $t \geq 0$ ，所以 $t = 2$ 。

$$x = t^2 - 1 = 3$$

$$\boxed{x = 3}$$

四、根的判别式

题 33

判断方程 $x^2 - 4x + 8 = 0$ 的实数根情况。

答案：

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 16 - 32 = -16 < 0$$

$$\boxed{\text{无实数根}}$$

题 34

判断方程 $9x^2 - 6x + 1 = 0$ 的实数根情况，并求根。

答案：

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 9 \cdot 1 = 36 - 36 = 0$$

方程有两个相等的实数根。

$$9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2$$

$$\boxed{x = \frac{1}{3}}$$

题 35

关于 x 的方程 $x^2 - 2x + m = 0$:

- (1) 有两个不相等的实数根;
- (2) 有两个相等的实数根;
- (3) 没有实数根。

分别求 m 的取值范围。

答案:

$$\Delta = (-2)^2 - 4m = 4 - 4m = 4(1 - m)$$

- (1) 两个不相等实数根:

$$\Delta > 0 \implies m < 1$$

- (2) 两个相等实数根:

$$\Delta = 0 \implies m = 1$$

- (3) 没有实数根:

$$\Delta < 0 \implies m > 1$$

$m < 1; \quad m = 1; \quad m > 1$

题 36

关于 x 的方程 $mx^2 + 2x + 1 = 0$ 是一元二次方程, 且有实数根, 求 m 的取值范围。

答案:

首先 $m \neq 0$ 。

$$\Delta = 2^2 - 4m = 4 - 4m$$

有实数根:

$$4 - 4m \geq 0 \implies m \leq 1$$

结合 $m \neq 0$:

$m \leq 1 \text{ 且 } m \neq 0$

题 37

关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + m^2 - 3 = 0$ 有实数根，求 m 的取值范围。

答案：

$$\begin{aligned}\Delta &= [2(m-1)]^2 - 4(m^2 - 3) \\ &= 4(m-1)^2 - 4m^2 + 12 \\ &= 4(m^2 - 2m + 1) - 4m^2 + 12 \\ &= 16 - 8m\end{aligned}$$

有实数根：

$$16 - 8m \geq 0$$

$$\boxed{m \leq 2}$$

题 38

关于 x 的方程 $x^2 - (m+1)x + m = 0$ 有两个相等的实数根，求 m 。

答案：

$$\Delta = (m+1)^2 - 4m = m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2$$

两个相等实数根：

$$(m-1)^2 = 0$$

$$\boxed{m = 1}$$

题 39

关于 x 的方程 $2x^2 + (m-3)x + m = 0$ 有两个异号实数根，求 m 的取值范围。

答案：

两个根异号，等价于两根之积小于 0。

$$x_1 x_2 = \frac{m}{2} < 0$$

$$\boxed{m < 0}$$

当 $m < 0$ 时，判别式也必为正，所以满足两个异号实数根。

题 40

关于 x 的方程 $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$ 的两个根均为正数，求 m 的取值范围。

答案：

$$\Delta = (-2m)^2 - 4(m^2 - 4) = 16 > 0$$

一定有两个不相等实数根。

由韦达定理：

$$x_1 + x_2 = 2m, \quad x_1 x_2 = m^2 - 4$$

两个根均为正数，需要：

$$x_1 + x_2 > 0, \quad x_1 x_2 > 0$$

即：

$$2m > 0, \quad m^2 - 4 > 0$$

$$m > 0, \quad m > 2 \text{ 或 } m < -2$$

综合得：

$$\boxed{m > 2}$$

题 41

关于 x 的方程 $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$ 的两个根均大于 1，求 m 的取值范围。

答案：

令 $y = x - 1$ ，则 $x = y + 1$ 。两个根均大于 1，等价于关于 y 的两个根均为正数。

代入：

$$(y + 1)^2 - (m + 2)(y + 1) + 2m = 0$$

化简：

$$y^2 - my + (m - 1) = 0$$

两个 y 根均为正数，需要：

$$y_1 + y_2 = m > 0, \quad y_1 y_2 = m - 1 > 0$$

所以：

$$\boxed{m > 1}$$

题 42

关于 x 的方程 $x^2 - 4x + k = 0$ 有两个不相等的实数根，且两个根都在区间 $(1, 3)$ 内，求 k 的取值范围。

答案：

方程的两根为：

$$x = 2 \pm \sqrt{4 - k}$$

两个不相等实数根要求：

$$4 - k > 0 \implies k < 4$$

两个根都在 $(1, 3)$ 内，要求：

$$1 < 2 - \sqrt{4 - k}, \quad 2 + \sqrt{4 - k} < 3$$

即：

$$\sqrt{4 - k} < 1$$

$$4 - k < 1 \implies k > 3$$

所以：

$$\boxed{3 < k < 4}$$

五、根与系数关系

题 43

设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的两个根，求 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 x_2$ 。

答案：

由韦达定理：

$$x_1 + x_2 = 5, \quad x_1 x_2 = 6$$

题 44

设 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 3x - 5 = 0$ 的两个根，求 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 x_2$ 。

答案：

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{3}{2}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{5}{2}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{3}{2}, \quad x_1 x_2 = -\frac{5}{2}$$

题 45

设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根，求：

(1) $x_1^2 + x_2^2$;

(2) $(x_1 - x_2)^2$ 。

答案：

由韦达定理：

$$x_1 + x_2 = 4, \quad x_1 x_2 = 1$$

(1)

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 16 - 2 = 14$$

(2)

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16 - 4 = 12$$

$$14; \quad 12$$

题 46

设 x_1, x_2 是方程 $3x^2 - 5x + 1 = 0$ 的两个根, 求 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ 。

答案:

由韦达定理:

$$x_1 + x_2 = \frac{5}{3}, \quad x_1 x_2 = \frac{1}{3}$$

所以:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{\frac{5}{3}}{\frac{1}{3}} = 5$$

5

题 47

设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 的两个根, 求 $(x_1 + 1)(x_2 + 1)$ 。

答案:

$$x_1 + x_2 = 3, \quad x_1 x_2 = -2$$

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) = x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1$$

$$= -2 + 3 + 1 = 2$$

2

题 48

若一元二次方程的系数为有理数, 且一个根为 $2 + \sqrt{3}$, 另一个根是什么? 写出一个首项系数为 1 的方程。

答案:

含有理系数的二次方程中, 形如 $a + \sqrt{b}$ 的根通常与 $a - \sqrt{b}$ 成对出现。

另一个根为:

$$2 - \sqrt{3}$$

两根之和:

$$(2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3}) = 4$$

两根之积：

$$(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$$

方程为：

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

题 49

已知一元二次方程的两个根为 2 和 -3，写出一个首项系数为 1 的方程。

答案：

两根之和：

$$2 + (-3) = -1$$

两根之积：

$$2 \cdot (-3) = -6$$

方程为：

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

题 50

设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的两个根，求以 $x_1 + 1, x_2 + 1$ 为根的一元二次方程。

答案：

$$x_1 + x_2 = 5, \quad x_1x_2 = 6$$

新两根之和：

$$(x_1 + 1) + (x_2 + 1) = 7$$

新两根之积：

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) = x_1x_2 + x_1 + x_2 + 1 = 6 + 5 + 1 = 12$$

所求方程为：

$$y^2 - 7y + 12 = 0$$

题 51

设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 7x + 10 = 0$ 的两个根，求以 x_1^2, x_2^2 为根的一元二次方程。

答案：

$$x_1 + x_2 = 7, \quad x_1 x_2 = 10$$

新两根之和：

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 49 - 20 = 29$$

新两根之积：

$$x_1^2 x_2^2 = (x_1 x_2)^2 = 100$$

所求方程为：

$$y^2 - 29y + 100 = 0$$

题 52

已知方程 $x^2 - mx + 12 = 0$ 的一个根是另一个根的 3 倍，求 m 。

答案：

设两个根为 r 和 $3r$ 。

由韦达定理：

$$r \cdot 3r = 12$$

$$3r^2 = 12 \implies r^2 = 4 \implies r = \pm 2$$

两根之和为：

$$r + 3r = 4r = m$$

所以：

$$m = 8 \text{ 或 } m = -8$$

$$m = \pm 8$$

题 53

已知方程 $x^2 - 6x + k = 0$ 的两个根之差的绝对值为 2，求 k 。

答案：

设两个根为 x_1, x_2 。

$$x_1 + x_2 = 6, \quad x_1 x_2 = k$$

又：

$$(x_1 - x_2)^2 = 2^2 = 4$$

而：

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2$$

所以：

$$4 = 36 - 4k$$

$$4k = 32$$

$$k = 8$$

题 54

证明：方程 $2x^2 - (m+1)x + m - 1 = 0$ 总有一个根为 1，并求另一个根。

答案：

把 $x = 1$ 代入：

$$2 - (m+1) + m - 1 = 0$$

所以 $x = 1$ 是方程的一个根。

设另一个根为 r 。由韦达定理：

$$1 \cdot r = \frac{m-1}{2}$$

所以：

$$r = \frac{m-1}{2}$$

六、实际应用题

题 55

一个长方形的周长为 30 cm，面积为 54 cm^2 ，求它的长和宽。

答案：

设长为 x ，宽为 y 。

由周长得：

$$x + y = 15$$

由面积得：

$$xy = 54$$

所以 x, y 是方程：

$$t^2 - 15t + 54 = 0$$

的两个根。

$$(t - 6)(t - 9) = 0$$

所以长和宽分别为：

$$9 \text{ cm 和 } 6 \text{ cm}$$

题 56

两个连续正整数的积为 156，求这两个正整数。

答案：

设较小的数为 x ，则较大的数为 $x + 1$ 。

$$x(x + 1) = 156$$

$$x^2 + x - 156 = 0$$

$$(x - 12)(x + 13) = 0$$

因为 x 为正整数，所以 $x = 12$ 。

12, 13

题 57

两个正数的和为 18，积为 65，求这两个正数。

答案：

设两个数为 x, y 。

$$x + y = 18, \quad xy = 65$$

所以 x, y 是方程：

$$t^2 - 18t + 65 = 0$$

的两个根。

$$(t - 5)(t - 13) = 0$$

5, 13

题 58

一个直角三角形的两条直角边相差 7 cm，面积为 60 cm^2 ，求两条直角边长。

答案：

设较短直角边为 $x \text{ cm}$ ，则较长直角边为 $x + 7 \text{ cm}$ 。

$$\frac{1}{2}x(x + 7) = 60$$

$$x^2 + 7x - 120 = 0$$

$$(x - 8)(x + 15) = 0$$

因为边长为正，所以 $x = 8$ 。

8 cm 和 15 cm

题 59

一张长方形照片的长比宽多 4 cm，面积为 96 cm^2 ，求照片的长和宽。

答案：

设宽为 $x \text{ cm}$ ，则长为 $x + 4 \text{ cm}$ 。

$$x(x + 4) = 96$$

$$x^2 + 4x - 96 = 0$$

$$(x - 8)(x + 12) = 0$$

因为 $x > 0$ ，所以 $x = 8$ 。

宽 8 cm，长 12 cm

题 60

某种商品原价为 100 元，连续两次按相同的百分率涨价后价格为 144 元，求每次涨价的百分率。

答案：

设每次涨价率为 x 。

$$100(1 + x)^2 = 144$$

$$(1 + x)^2 = 1.44$$

因为 $x > 0$ ：

$$1 + x = 1.2$$

$$x = 0.2$$

20%

题 61

某厂产量从 200 件连续两个月按相同百分率下降到 162 件，求平均每月下降率。

答案：

设平均每月下降率为 x 。

$$200(1-x)^2 = 162$$

$$(1-x)^2 = 0.81$$

因为 $0 < x < 1$ ：

$$1-x = 0.9$$

$$x = 0.1$$

$$\boxed{10\%}$$

题 62

某商品进价为 30 元，原售价为 50 元时每天可售出 100 件。若每降价 1 元，每天多售出 2 件。若要使每天利润为 1200 元，应降价多少元？

答案：

设降价 x 元，则每件利润为 $50 - x - 30 = 20 - x$ 元，每天销量为 $100 + 2x$ 件。

$$(20-x)(100+2x) = 1200$$

展开：

$$2000 - 60x - 2x^2 = 1200$$

$$2x^2 + 60x - 800 = 0$$

$$x^2 + 30x - 400 = 0$$

$$(x-10)(x+40) = 0$$

因为 $x > 0$ ，所以：

$$\boxed{x = 10}$$

应降价 10 元。

题 63

一个长 20 m、宽 12 m 的长方形花坛四周铺设等宽小路，铺路后整体面积为 384 m^2 ，求小路宽度。

答案：

设小路宽为 x m。

铺路后整体长为 $20 + 2x$ ，宽为 $12 + 2x$ 。

$$(20 + 2x)(12 + 2x) = 384$$

$$4x^2 + 64x + 240 = 384$$

$$x^2 + 16x - 36 = 0$$

$$(x - 2)(x + 18) = 0$$

因为 $x > 0$ ，所以：

$$x = 2$$

小路宽为 2 m。

题 64

甲、乙两个水管单独注满一池水，甲比乙少用 5 小时。两管同时注水，6 小时可注满。求甲、乙单独注满各需多少小时。

答案：

设甲单独注满需 x 小时，则乙需 $x + 5$ 小时。

$$\frac{6}{x} + \frac{6}{x + 5} = 1$$

两边同乘 $x(x + 5)$ ：

$$6(x + 5) + 6x = x(x + 5)$$

$$12x + 30 = x^2 + 5x$$

$$x^2 - 7x - 30 = 0$$

$$(x - 10)(x + 3) = 0$$

因为 $x > 0$ ，所以 $x = 10$ 。

$$\text{甲 10 小时，乙 15 小时}$$

题 65

一辆汽车原计划以每小时 v km 的速度行驶 240 km。若速度提高 20 km/h，则可少用 1 小时。求原计划速度。

答案：

设原计划速度为 v km/h。

$$\frac{240}{v} - \frac{240}{v+20} = 1$$

两边同乘 $v(v+20)$ ：

$$240(v+20) - 240v = v(v+20)$$

$$4800 = v^2 + 20v$$

$$v^2 + 20v - 4800 = 0$$

$$(v-60)(v+80) = 0$$

因为 $v > 0$ ，所以：

$$\boxed{v = 60}$$

原计划速度为 60 km/h。

题 66

某班同学每两人握手一次，共握手 190 次，求这个班有多少名同学。

答案：

设有 n 名同学。

$$\frac{n(n-1)}{2} = 190$$

$$n(n-1) = 380$$

$$n^2 - n - 380 = 0$$

$$(n-20)(n+19) = 0$$

因为 $n > 0$ ，所以：

题 67

某信息从 1 人开始传播，每轮每人都向相同数量的人传播。经过两轮后共有 121 人知道该信息，求每人每轮向多少人传播。

答案：

设每人每轮向 x 人传播。

第一轮后共有 $1 + x$ 人知道。

第二轮后共有：

$$(1 + x)^2$$

所以：

$$(1 + x)^2 = 121$$

因为 $x > 0$ ：

$$1 + x = 11$$

$$x = 10$$

题 68

用 40 m 长的篱笆靠墙围成一个长方形菜地，靠墙的一边不用篱笆。若菜地面积为 192 m^2 ，求菜地的长和宽。

答案：

设垂直于墙的宽为 $x \text{ m}$ ，则平行于墙的长为 $40 - 2x \text{ m}$ 。

$$x(40 - 2x) = 192$$

$$40x - 2x^2 = 192$$

$$x^2 - 20x + 96 = 0$$

$$(x - 8)(x - 12) = 0$$

所以 $x = 8$ 或 $x = 12$ 。

当 $x = 8$ 时, 长 $40 - 16 = 24$;

当 $x = 12$ 时, 长 $40 - 24 = 16$ 。

长宽为 24 m 和 8 m, 或 16 m 和 12 m

七、综合提高题

题 69

已知 $x = 1$ 是方程 $(m - 2)x^2 + (m + 1)x - 3 = 0$ 的一个根, 且该方程是关于 x 的一元二次方程。这样的 m 是否存在?

答案:

把 $x = 1$ 代入:

$$(m - 2) + (m + 1) - 3 = 0$$

$$2m - 4 = 0$$

$$m = 2$$

但当 $m = 2$ 时, 二次项系数 $m - 2 = 0$, 方程不再是一元二次方程。

所以:

不存在这样的 m

题 70

已知方程 $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 - 1 = 0$ 的一个根小于 2, 另一个根大于 2, 求 m 的取值范围。

答案:

设函数:

$$f(x) = x^2 - 2(m + 1)x + m^2 - 1$$

抛物线开口向上。一个根小于 2, 另一个根大于 2, 说明 $x = 2$ 位于两根之间, 所以:

$$f(2) < 0$$

计算:

$$\begin{aligned} f(2) &= 4 - 4(m+1) + m^2 - 1 \\ &= m^2 - 4m - 1 \end{aligned}$$

所以：

$$m^2 - 4m - 1 < 0$$

解得：

$$2 - \sqrt{5} < m < 2 + \sqrt{5}$$

$$\boxed{2 - \sqrt{5} < m < 2 + \sqrt{5}}$$

题 71

证明：方程 $x^2 - (2m+1)x + m^2 + m = 0$ 的两个根相差 1。

答案：

分解因式：

$$\begin{aligned} &x^2 - (2m+1)x + m^2 + m \\ &= x^2 - (2m+1)x + m(m+1) \\ &= (x-m)(x-m-1) \end{aligned}$$

所以方程为：

$$(x-m)(x-m-1) = 0$$

两个根为：

$$x_1 = m, \quad x_2 = m+1$$

因此两个根相差：

$$\boxed{1}$$

题 72

若方程 $x^2 + ax + b = 0$ 的两个根都是正整数，且 $a + b = 5$ ，求所有可能的方程。

答案：

设两个正整数根为 p, q 。

则：

$$x^2 + ax + b = x^2 - (p + q)x + pq$$

所以：

$$a = -(p + q), \quad b = pq$$

由 $a + b = 5$ ：

$$pq - p - q = 5$$

两边加 1：

$$(p - 1)(q - 1) = 6$$

因为 p, q 为正整数，所以：

$$(p - 1, q - 1) = (1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)$$

对应：

$$(p, q) = (2, 7), (3, 4), (4, 3), (7, 2)$$

所以可能的根为 2, 7 或 3, 4。

对应方程为：

$x^2 - 9x + 14 = 0$ 或 $x^2 - 7x + 12 = 0$

题 73

设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根，求 $x_1^4 + x_2^4$ 。

答案：

由韦达定理：

$$x_1 + x_2 = 4, \quad x_1 x_2 = 1$$

先求：

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 16 - 2 = 14$$

再求：

$$\begin{aligned}
 x_1^4 + x_2^4 &= (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2x_1^2 x_2^2 \\
 &= 14^2 - 2(x_1 x_2)^2 \\
 &= 196 - 2 = 194
 \end{aligned}$$

194

题 74

解方程： $(x^2 - 4x + 1)^2 - 5(x^2 - 4x + 1) + 4 = 0$ 。

答案：

令：

$$t = x^2 - 4x + 1$$

则：

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

$$(t - 1)(t - 4) = 0$$

所以 $t = 1$ 或 $t = 4$ 。

当 $t = 1$ 时：

$$x^2 - 4x + 1 = 1$$

$$x^2 - 4x = 0$$

$$x = 0 \text{ 或 } x = 4$$

当 $t = 4$ 时：

$$x^2 - 4x + 1 = 4$$

$$x^2 - 4x - 3 = 0$$

$$x = 2 \pm \sqrt{7}$$

所以：

$x = 0, 4, 2 + \sqrt{7}, 2 - \sqrt{7}$

题 75

已知方程 $x^2 - (m + 3)x + 3m = 0$ ，证明无论 m 取何值，方程总有一个根为 3，并求另一个根。

答案：

把 $x = 3$ 代入：

$$9 - 3(m + 3) + 3m = 9 - 3m - 9 + 3m = 0$$

所以 $x = 3$ 总是方程的一个根。

设另一个根为 r 。由韦达定理：

$$3r = 3m$$

$$r = m$$

所以另一个根为：

$$\boxed{m}$$

题 76

若方程 $x^2 + px + q = 0$ 的两个根恰好是 p 和 q ，求所有可能的 (p, q) 。

答案：

因为两个根为 p, q ，由韦达定理：

$$p + q = -p$$

$$pq = q$$

由第一式得：

$$q = -2p$$

由第二式得：

$$q(p - 1) = 0$$

分两种情况：

当 $q = 0$ 时， $q = -2p$ ，所以 $p = 0$ 。

当 $p = 1$ 时, $q = -2$ 。

所以:

$$(p, q) = (0, 0) \text{ 或 } (1, -2)$$

八、易错点总结

1. 判断一元二次方程时, 必须先化简, 并且要满足: 整式方程、只含一个未知数、最高次数为 2、二次项系数不为 0。
2. 因式分解时, 不要随意约去含未知数的因式, 否则可能漏根。
3. 使用公式法时, 先算 $\Delta = b^2 - 4ac$, 再判断是否有实数根。
4. 含参数的一元二次方程, 必须先保证二次项系数不为 0。
5. 分式方程、根式方程转化为一元二次方程后, 必须检验是否有增根或是否满足定义域。
6. 应用题中, 列方程后要结合实际意义舍去不合理的根, 如负长度、负人数、负时间等。